

Nauč se funkce definovat a volat, na videu si prohlédni rekurzi a pak si faktoriál krokuj v Python Tutoru a porovnej s cyklem. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

INF-08c V programu používám podprogramy s parametry a návratovými hodnotami. (*Informatika 4, 2/2 · z INF-08*)

INF-07a Ve vztahu k charakteru a velikosti vstupu hodnotím nároky algoritmů; porovnám algoritmy podle různých hledisek a vyberu pro řešený problém ten nejvhodnější. (*Informatika 4, 2/2 · z INF-07*)

Učivo: programovací koncepty – podprogramy s parametry a s návratovými hodnotami

Výklad a učebnice

Definice funkcí – Nauč se Python (PyLadies) česky základ

Jak napsat vlastní funkci s parametry a návratovou hodnotou return.

<https://naucese.python.cz/course/pyladies/beginners/def/>

Lokální proměnné – Nauč se Python česky

Proč proměnná uvnitř funkce „není vidět“ zvenku a jak funkce komunikuje přes parametry.

<https://naucese.python.cz/course/pyladies/beginners/local-variables/>

Vrátit nebo vypsát? – Nauč se Python česky

Proč je lepší výsledek z funkce vrátit než jen vypsát a jak to usnadní další použití.

<https://naucese.python.cz/course/pyladies/beginners/prefer-return/>

Funkce v Pythonu – ITnetwork česky

Parametry, návratové hodnoty a rekurze s ukázkami v kódu.

<https://www.itnetwork.cz/python/zaklady/python-tutorial-funkce-a-vyjimky>

Videa

Funkce – definice, volání, return (Python pro začátečníky, 14. lekce) česky 14 min Lucie Lenertova

Vytvoření vlastní funkce a rozdíl mezi parametrem a argumentem.

https://www.youtube.com/watch?v=kG42n_QFy0Q

Rekurze jednoduše a na příkladech v Pythonu česky 15 min Lucie Lenertova

Rekurzivní funkce na příkladech včetně faktoriálu a podmínky ukončení.

<https://www.youtube.com/watch?v=UmOMeWTSOh4>

Procvičování s okamžitou kontrolou

Funkce v Pythonu – Umíme informatiku česky

Čtení a doplňování programů s funkcemi s okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimeinformatiku.cz/programovani-funkce>

Rekurze – Umíme informatiku česky rozšíření

Úlohy na sledování rekurzivních výpočtů a jejich výsledků. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-rekurze>

Sbírký úloh a testy

Programování v jazyce Python pro SŠ – iMyšlení česky

Schválená učebnice z pracovních listů: gradované úlohy na proměnné, cykly, podmínky a podprogramy s parametry.

<https://archiv-imysleni.npi.cz/ucebnice/zaklady-programovani-v-jazyce-python-pro-stredni-skoly.html>

Nástroje

Python Tutor – vizualizace běhu programu anglicky

Vložíš krátký program a krokuješ ho řádek po řádku; vidíš, jak se mění hodnoty proměnných, seznamů a volání funkcí.

<https://pythontutor.com/visualize.html>